Informe Técnico de Procesos de Migración de Bases de Datos

AUTOLOGIC

Ashley Nicool Perdomo Velandia

Andres Felipe Casas Duarte

Dilan Camilo Ladino Peña

Yampol Bonilla Blanco

Samuel Téllez Zarza

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Ficha 3171608
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Instructora: Angélica M. Triana
2026

Migración de SQL Server a MySQL Workbench

El proceso de migración de objetos y datos desde Microsoft SQL Server hacia MySQL Workbench representa la interoperabilidad entre dos de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) más extendidos en la industria del software. Este procedimiento requiere la transformación de esquemas, la conversión de tipos de datos específicos de T-SQL a tipos compatibles con MySQL y la reubicación efectiva de los registros.

Procedimiento Paso a Paso

1. **Configuración de Controladores ODBC**: Asegurar la instalación del controlador OLE DB / ODBC para SQL Server (*MSOLEDBSQL* o *SQL Server Native Client*) y el conector MySQL Connector/ODBC en el sistema anfitrión para permitir la conectividad remota entre ambos motores.
2. **Iniciación del Asistente de Migración**: Abrir MySQL Workbench, navegar al menú principal superior y seleccionar `Database` > `Migration Wizard` para desplegar la interfaz gráfica guiada del proceso.
3. **Configuración del Salida y Origen (Source & Target)**: En el apartado *Source Selection*, configurar los parámetros de conexión hacia SQL Server (Host, Port, Username, Password y Driver). En *Target Selection*, ingresar los credenciales de la instancia local o remota de MySQL.
4. **Análisis de Esbozo de Esquemas**: Ejecutar la prueba de conexión. El asistente revisará las bases de datos disponibles en el servidor de origen SQL Server y permitirá seleccionar el catálogo específico que se desea migrar.
5. **Mapeo de Tipos de Datos y Mapeo de Esquemas**: Revisar y validar la tabla de mapeo automático de datos (por ejemplo, la conversión de `NVARCHAR` a `VARCHAR`, `DATETIME2` a `DATETIME` o `BIT` a `TINYINT(1)`).

6. **Creación del Esquema en el Destino**: Seleccionar la opción de ejecución directa del script DDL (*Data Definition Language*) en el servidor MySQL de destino para generar automáticamente las tablas, llaves primarias, llaves foráneas e índices.
7. **Transferencia y Copia de Datos**: Iniciar el proceso de transferencia DML (*Data Manipulation Language*). El asistente extraerá las filas de SQL Server e insertará los registros correspondientes en las tablas recién generadas en MySQL.
8. **Verificación y Reporte de Resultados**: Analizar el resumen final de la migración en busca de advertencias, truncamientos o errores de restricción. Realizar consultas de prueba SQL (`SELECT COUNT(*)`) para validar la integridad cuantitativa de los datos.

Preguntas y Justificación

Clasificación: Heterogénea vs. Homogénea

Esta migración se clasifica rigurosamente como una **migración heterogénea**. Esto se debe a que la base de datos origen opera bajo el motor Microsoft SQL Server y la base de datos destino utiliza el motor MySQL. Ambos motores poseen distintas arquitecturas internas, sintaxis de dialecto SQL (T-SQL frente a MySQL SQL), almacenamiento físico y gestión de concurrencia.

Técnica de Migración Utilizada

La técnica implementada es de **migración mediante herramientas de conversión y modelado (Migration Wizard / ETL)**. Se apoya en una capa intermedia que abstrae el esquema de origen, realiza una traducción sintáctica y tipológica automática mediante un motor de reglas, y posteriormente inyecta el esquema y los datos mediante controladores estandarizados.

Estrategia de Migración Utilizada

La estrategia óptima para este procedimiento guiado mediante interfaz de escritorio es la **estrategia de migración Big Bang (o migración directa)**. Bajo esta aproximación, el sistema o módulo se desconecta temporalmente, se realiza la lectura completa de los datos, se transforma la información y se carga totalmente en el nuevo motor antes de reactivar la aplicación.

Migración de MySQL Workbench a SQL Server

El flujo inverso exige trasladar estructuras relacionales estructuradas en MySQL hacia Microsoft SQL Server. Para este fin, Microsoft provee una herramienta especializada orientada a garantizar la compatibilidad semántica y tipológica entre ambos ecosistemas relacionales.

Procedimiento Paso a Paso

1. **Instalación de SSMA para MySQL**: Descargar e instalar *SQL Server Migration Assistant (SSMA) for MySQL*, asegurando contar previamente con el MySQL Connector/NET (.NET Data Provider for MySQL) en el entorno de trabajo.
2. **Creación de Proyecto en SSMA**: Abrir SSMA, crear un nuevo proyecto definiendo la versión de destino de SQL Server correspondiente (por ejemplo, SQL Server 2019 o SQL Server 2022) y el nombre del proyecto.
3. **Conexión a la Base de Datos MySQL**: Hacer clic en `Connect to MySQL`, proporcionar el nombre de host, puerto de escucha (usualmente 3306), usuario y contraseña para listar las bases de datos de origen.

4. **Conexión a la Instancia de SQL Server**: Hacer clic en `Connect to SQL Server`, ingresar las credenciales de autenticación (Windows Authentication o SQL Server Authentication) y seleccionar el catálogo de destino.
5. **Lectura y Conversión del Esquema**: En el explorador de MySQL de SSMA, seleccionar el esquema deseado y ejecutar el comando `Convert Schema`. La herramienta evaluará las tablas, vistas y procedimientos, generando un esquema de objetos para SQL Server en el panel secundario.
6. **Resolución de Conflictos en Reporte**: Examinar el informe de conversión (*Assessment Report*). Ajustar manualmente cualquier tipo de dato, valor por defecto o sintaxis no traducida automáticamente por SSMA.
7. **Sincronización del Esquema (DDL)**: Hacer clic derecho sobre la base de datos en el explorador de SQL Server de SSMA y seleccionar `Synchronize with Database` para escribir las tablas físicas en SQL Server.
8. **Migración de Datos (DML)**: Seleccionar el esquema de origen en el explorador de MySQL y presionar `Migrate Data`. SSMA ejecutará la extracción masiva de registros e inyección dentro de las tablas de SQL Server, emitiendo un reporte final con el conteo numérico de filas procesadas.

Preguntas y Justificación

Clasificación: Heterogénea vs. Homogénea

Se trata de una **migración heterogénea**. Implica la transición entre dos RDBMS tecnológicamente disímiles. A pesar de seguir la especificación SQL estándar, difieren radicalmente en el manejo de transacciones, insensibilidad a mayúsculas/minúsculas (*case-sensitivity*), funciones nativas y tipos de datos complejos.

Técnica de Migración Utilizada

Se emplea la **técnica de migración asistida por software especializado de traducción (SSMA)**. Esta técnica ejecuta un análisis estático del código DDL/DML de origen, genera una representación abstracta del esquema y aplica patrones de reescritura automáticos hacia el dialecto T-SQL de destino.

Estrategia de Migración Utilizada

Por lo general se aplica una estrategia de migración fuera de línea (Offline Migration / Big Bang) o migración por fases de componentes. La ventana de mantenimiento implica la detención de las transacciones de escritura en MySQL para garantizar la consistencia estática del dump o lectura de SSMA durante el traslado.

Migración de Base de Datos Local a Hosting

El despliegue de soluciones web demanda con frecuencia el traslado de una base de datos de desarrollo (ejecutada en un entorno local como XAMPP, WAMP o Docker) hacia un servidor de alojamiento web comercial (hosting) administrado mediante paneles como cPanel o Plesk.

Procedimiento Paso a Paso

1. **Exportación del Dump SQL Local**: Acceder a phpMyAdmin en el entorno local (`http://localhost/phpmyadmin`), seleccionar la base de datos del proyecto, navegar a la pestaña `Exportar`, seleccionar el método `Rápido` (o `Personalizado` para ajustar restricciones de codificación UTF-8) y descargar el archivo con extensión `.sql`.
2. **Creación de la Base de Datos en el Hosting**: Ingresar al panel de control del servidor web (ej. cPanel), dirigirse a la sección *Bases de datos MySQL*, crear una

nueva base de datos vacía y definir un nuevo usuario de base de datos con una contraseña segura.

3. **Asignación de Privilegios**: Vincular el usuario recién creado con la base de datos de destino dentro del panel de hosting, otorgándole la totalidad de los privilegios del sistema (`ALL PRIVILEGES`).
4. **Importación del Archivo SQL**: Abrir el phpMyAdmin del servidor de hosting, seleccionar la base de datos vacía recién configurada, ir a la pestaña `Importar`, adjuntar el archivo `.sql` exportado previamente en el paso 1 y ejecutar la consulta. Verificar la creación exitosa de las tablas.

Preguntas y Justificación

Clasificación: Heterogénea vs. Homogénea

Esta operación constituye una **migración homogénea**. En ambos extremos (entorno de desarrollo local y servidor de hosting remoto) se utiliza el mismo motor de base de datos relacional (generalmente MySQL o MariaDB). El motor, el motor de almacenamiento (*InnoDB*) y la sintaxis DDL/DML son idénticos.

Técnica de Migración Utilizada

La técnica utilizada es la **migración basada en volcado de script SQL (SQL Dump Export/Import)**. Consiste en serializar la estructura y los datos de la base de datos en un archivo de texto plano ejecutable que contiene instrucciones SQL puras (`CREATE TABLE`, `INSERT INTO`, `ALTER TABLE`).

Estrategia de Migración Utilizada

Corresponde a una estrategia de migración de despliegue directo (Big Bang Deployment). El script de exportación captura una instantánea congelada en el tiempo (*snapshot*) del entorno local y se restablece en el entorno de producción de manera atómica antes de vincular la cadena de conexión del aplicativo web.

Referencias

Cloud Architecture Center. (s.f.). *Estrategias para la migración de bases de datos*. Google Cloud. https://cloud.google.com/architecture/database-migration-concepts-principles-part-1

Microsoft Learn. (2023). SQL Server Migration Assistant for MySQL (MySQLToSQL). Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssma/mysql/sql-server-migration-assistant-for-mysql

Oracle Corporation. (2024). *MySQL Workbench Database Migration Wizard*. MySQL Documentation. https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-migrator-plugin.html

Sánchez, J. (2021). Gestión de Bases de Datos y Procesos de Exportación e Importación. Editorial Ra-Ma.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2024). *Diseño y administración de bases de datos relacionales*. Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación.